Guía de laboratorio grado 11
Biología

## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Objetivo Conceptual: Describir el flujo de información del dogma central de la biología molecular diferenciando con precisión los eventos moleculares de la transcripción y la traducción a nivel celular.

Objetivo Procedimental: Manipular variables reguladoras de la expresión génica en el simulador (afinidad de factores de transcripción, concentración de ARN polimerasa, afinidad del ribosoma y degradación celular) para cuantificar la tasa de síntesis de una proteína diana.

Objetivo Analítico: Explicar cómo los mecanismos de regulación positiva, regulación negativa e inactivación/degradación proteica permiten a un organismo vivo modular la producción de enzimas y responder a estímulos fisiológicos o ambientales sin alterar la secuencia nucleotídica del gen.

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

**Materiales y Acceso al Entorno**

- **Computador, tableta o dispositivo móvil con navegador HTML5 (funciona en línea o localmente en plataformas educativas sin internet como Kolibri).**
- **Simulador: PhET Interactive Simulations - Expresión Génica: Conceptos Básicos (*Gene Expression Essentials*).**

**Experimento 1: El Dogma Central y la Síntesis Basal (Módulo "Expresión Génica")**

1. **Ingresar a la pestaña Expresión Génica (*Gene Expression*).**
2. **Reconocer la hebra de ADN central, la cual contiene la región del promotor, el gen y la región terminadora.**
3. **Arrastrar la ARN polimerasa sobre la región reguladora/promotor del ADN.**
4. **Identificar qué molécula se sintetiza (ARNm) a medida que la polimerasa recorre el gen hasta el terminador.**
5. **Arrastrar un Ribosoma hacia la molécula de ARNm transcrita para iniciar el proceso de síntesis.**
6. **Tomar el Destructor de ARNm (ARNasa / complejo de degradación) y arrastrarlo hacia el mensajero; luego tomar el Destructor de Proteínas (proteasoma) y arrastrarlo hacia la proteína sintetizada.**
7. **Registrar las observaciones en la Tabla 1.**

| Complejo / Enzima | Sustrato o Sitio de Unión | Proceso Biológico Ejecutado | Producto Obtenido |
|---|---|---|---|
| **ARN Polimerasa** | | Transcripción | |
| **Ribosoma** | | Traducción | |
| **Destructor de ARNm** | Molécula de ARNm | | Nucleótidos libres |
| **Destructor de Proteína** | Proteína funcional | | Aminoácidos libres |

**Experimento 2: Regulación por Factores de Transcripción (Módulo "Expresión Génica")**

1. Mantenerse en la pestaña **Expresión Génica**.
2. Observar la presencia de los **Factores de Transcripción Positivos** (formas geométricas en el panel de biomoléculas).
3. En la esquina inferior derecha, abrir la herramienta de **Afinidad** y configurar los parámetros según la **Tabla 2**.
4. Realizar tres ensayos independientes de **2 minutos de conteo** cada uno (usar cronómetro del celular o de pared) midiendo la cantidad neta de proteínas acumuladas en el citoplasma:
    - **Ensayo A (Sin factor de transcripción):** Colocar únicamente ARN Polimerasa en el citoplasma.
    - **Ensayo B (Factor de transcripción con afinidad media):** Arrastrar factores de transcripción al promotor con afinidad estándar.
    - **Ensayo C (Factor de transcripción con alta afinidad):** Deslizar la afinidad del factor de transcripción y de la polimerasa al valor "Alto" (*High*).
5. Registrar los datos cuantitativos observados.

| Ensayo | Configuración de Factores | Nivel de Afinidad (Baja / Media / Alta) | Número de ARNm transcritos (en 2 min) | Cantidad de Proteínas generadas (en 2 min) |
|---|---|---|---|---|
| **A** | Solo ARN Polimerasa | Media | | |

| Ensayo | Configuración de Factores | Nivel de Afinidad (Baja / Media / Alta) | Número de ARNm transcritos (en 2 min) | Cantidad de Proteínas generadas (en 2 min) |
|---|---|---|---|---|
| **B** | Polimerasa + Factor Transcripción | Media | | |
| **C** | Polimerasa + Factor Transcripción | Alta | | |

**Experimento 3: Regulación Negativa y Degradación (Módulo "Tres Genes")**

1. Cambiar a la pestaña superior **Tres Genes** (*Three Genes*).
2. Observar los tres genes disponibles (**Gen 1, Gen 2 y Gen 3**), cada uno con promotores de colores y formas específicas que solo reconocen factores de transcripción compatibles.
3. Activar la síntesis del **Gen 2** arrastrando sus respectivos factores activadores hasta que la concentración de la proteína verde alcance un nivel medio en la gráfica de concentración.
4. Introducir el **Factor de Transcripción Negativo** (represor molecular) específico en la zona del promotor/operador.
5. Observar y cronometrar:
    - ¿Qué sucede con el paso de la ARN Polimerasa por el ADN?
    - Al detenerse la transcripción pero no haber degradación inmediata, ¿por qué la proteína no desaparece instantáneamente?
6. Incrementar la tasa de **Degradación de Proteínas** mediante el deslizador correspondiente. Completar la **Tabla 3**.

| Estado del Sistema | ¿Se transcribe ARNm? (Sí/No) | ¿Se traduce proteína? (Sí/No) | Tendencia de la curva de Proteína (Sube / Estable / Baja) |
|---|---|---|---|
| **Fase 1:** Activador presente, sin represor | | | |
| **Fase 2:** Represor acoplado al ADN | | | |

| Estado del Sistema | ¿Se transcribe ARNm? (Sí/No) | ¿Se traduce proteína? (Sí/No) | Tendencia de la curva de Proteína (Sube / Estable / Baja) |
|---|---|---|---|
| **Fase 3:** Represor acoplado + Alta degradación | | | |

**3. SITUACIÓN PROBLEMA CONTEXTUALIZADA (RURALIDAD)**

**Caso de Estudio: Adaptación de Variedades de Café ante el Estrés Térmico y la Sequía**

**Contexto:**

En una zona cafetera de ladera, las temporadas de verano prolongado han elevado la temperatura diurna por encima de los $32°C$, provocando estrés hídrico y térmico en los cafetales.

Para evitar que los cloroplastos y las enzimas de la fotosíntesis de la planta de café (*Coffea arabica*) se desnaturalicen por el calor extremo, las células vegetales activan un mecanismo de defensa molecular: la síntesis masiva de unas proteínas protectoras denominadas **HSPs** (*Heat Shock Proteins* o Chaperonas Moleculares).

En condiciones normales de clima fresco ($20°C - 24°C$), el gen que codifica estas chaperonas permanece en niveles basales casi indetectables para no gastar energía metabólica en vano. Sin embargo, al detectar el choque térmico en las hojas:

1. Sensores celulares activan por fosforilación un **factor de transcripción de choque térmico (HSF)** que adquiere **altísima afinidad** por el promotor del gen de la chaperona.
2. La célula necesita producir rápidamente cientos de estas proteínas antes de que el tejido foliar sufra marchitez permanente.
3. Una vez retorna la lluvia y baja la temperatura, la planta debe apagar la producción y degradar el exceso de chaperonas para reanudar el llenado del grano de café.

**Reto para el Estudiante (Misión Molecular)**

Usted actúa como asistente de investigación en un laboratorio de agrobiotecnología y debe simular el comportamiento celular del cafeto en el simulador PhET:

1. **Simulación del estado de reposo (Clima fresco):**
    - Empleando la pestaña **Expresión Génica**, mantenga los factores de transcripción en baja afinidad y sin forzar su unión al promotor. Verifique que la concentración de la proteína protectora permanezca en cero o en nivel basal.
2. **Simulación de la ola de calor ($32°C$):**
    - Incremente la afinidad del factor de transcripción al máximo para emular el HSF activado por calor.
    - Acople la ARN polimerasa repetidamente y maximice la afinidad de los ribosomas.

- Observe la velocidad con la que se satura la célula de proteína protectora para salvar el tejido.

3. **Restablecimiento del equilibrio (Llegada de la lluvia):**
    - Desacople los factores y active la tasa de degradación para devolver la célula a su equilibrio homeostático sin destruir el ADN.

**4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS (INFORME FINAL)**

El informe final debe redactarse de forma técnica y rigurosa, sustentado en la evidencia obtenida en los experimentos y en la resolución del caso agroecológico.

**Estructura del Informe**

1. **Registro Cuantitativo:** Adjuntar las Tablas 1, 2 y 3 debidamente diligenciadas, con análisis de tendencias.
2. **Cuestionario Analítico:** Resolver con soporte en la biología molecular:
    - **Especificidad y afinidad química:** Explique qué significa a nivel conformacional (química de proteínas) que un factor de transcripción tenga "alta afinidad" por una secuencia del promotor. ¿Por qué la ARN polimerasa tiene dificultades para iniciar la transcripción por sí sola si el factor activador no está presente?
    - **Costo energético y vida media del ARNm:** Durante el experimento, el ARNm no dura para siempre en el citoplasma; es destruido por enzimas degradadoras. Desde la perspectiva biológica de la planta de café, ¿por qué sería perjudicial que una molécula de ARNm permaneciera indefinidamente activa sin degradarse?
    - **Mecanismo de represión:** En el Experimento 3, al colocar el factor represor, explique si el bloqueo ocurre porque el gen se destruye o por un impedimento esteárico (bloqueo físico del paso de la ARN polimerasa).
    - **Resolución del caso cafetero:** Con base en sus datos del simulador, justifique si una variedad de café tolerante al cambio climático (como el cruce de *Castillo* o *Cenicafé 1*) necesita mutar la secuencia de sus genes o si la diferencia radica en la eficiencia de sus promotores y factores transcripcionales para responder a la sequía.
3. **Conclusiones:** Formular tres conclusiones claras:
    - Una sobre el papel de los promotores y factores de transcripción en la modulación del dogma central.
    - Otra sobre el equilibrio dinámico entre transcripción, traducción y degradación para mantener la homeostasis celular.
    - Una conclusión aplicada sobre la relevancia de la regulación génica en la adaptación de cultivos agrícolas frente a condiciones climáticas adversas.